

Línea Base y Especificación de Requerimientos Iniciales

Proyecto: Sistema de Análisis de Microcrédito (S.A.M.)

Código: Licitación Pública BDP N° 04/2023

Cliente: Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)

Estado: Entregado y Validado (Hito de Pago 1)

1. ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO (PROJECT CHARTER)

1.1. Información General del Proyecto

- **Patrocinador / Sponsor:** Banco de Desarrollo Productivo (BDP S.A.M.)
- **Gestor del Proyecto (Product Owner - BDP):** Diego Méndez
- **Líder de Desarrollo (Dev Lead):** Leonardo Radek Condori Yucra
- **Ingenieros de Software:** Juan Daniel Ancieta Toledo, Christian Fabian Gonzales Mamani, Marializ Mamani Quispe

1.2. Justificación de Negocio (Business Case)

El proceso actual de evaluación y aprobación de créditos para Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) y Banca Empresa (BE) en el BDP depende críticamente del llenado manual de hojas de cálculo (Excel) y del flujo físico de expedientes en papel entre agencias regionales y oficinas centrales. Esta situación operativa genera:

- Cuellos de botella en la atención y retrasos significativos en el *Time-to-Yes* (tiempo de respuesta definitivo al cliente).
- Riesgo elevado de alteración involuntaria o error humano en las complejas fórmulas de los balances financieros evaluados.
- Baja visibilidad y trazabilidad en tiempo real para procesos de auditoría interna y fiscalizaciones de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).

Propósito: Implementar una plataforma digital desacoplada (Frontend Web/Móvil con capacidad *Offline-first* y Backend basado en arquitectura dirigida por eventos con Event Sourcing) para centralizar la información crediticia, blindar los datos contables mediante reglas de negocio automatizadas inmutables y optimizar las deliberaciones de los comités de riesgos.

1.3. Restricciones y Supuestos Clave

- **Restricción Presupuestaria:** Presupuesto total e inamovible establecido en **Bs. 500.000,00**.
- **Restricción de Tiempo:** Plazo de ejecución estricto de **260 días hábiles** distribuidos en sprints incrementales.
- **Restricción de Infraestructura y Seguridad:** El despliegue final debe ser estrictamente **On-Premise** dentro del Data Center físico del Banco utilizando contenedores Docker. Queda prohibido el uso de servicios en nubes públicas externas (como Firebase o AWS) debido a normativas regulatorias de soberanía de datos financieros de la ASFI.

2. INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS (ESTÁNDAR IEEE 830)

2.1. Requerimientos Funcionales (Clasificación MoSCoW)

MUST HAVE (Obligatorios para la fase actual)

- **RF-01: Repositorio Central y Pantalla Principal:** Dashboard institucional centralizado para el acceso a expedientes, búsqueda ágil e historial crediticio segmentado por rol de usuario.
- **RF-02: Módulo de Registro y Expediente Digital:** Captura de datos generales del cliente, validación automatizada contra duplicidad de Documentos de Identidad (CI/NIT) y generación de un identificador de expediente único global en formato **UUID**.
- **RF-03: Análisis de Estados Financieros (Volteo de Balances):** Motor de cálculo técnico para el ingreso de estados financieros de la PyME, cálculo automático de ratios y emisión inmediata del diagnóstico financiero preliminar.
- **RF-07: Gestión de Transiciones y Flujo de Estados:** Control estricto del traspaso del expediente digital entre los roles autorizados (Asesor → Analista → Comité de Crédito), bloqueando de forma absoluta el expediente para edición una vez que entra en fase de revisión de los comités.

SHOULD HAVE (Deseables de alta prioridad)

- **RF-11: Gestión de Multitarea Offline (Modo Desconectado):** Capacidad técnica del aplicativo móvil (en tablets Android de asesores rurales) para gestionar y capturar hasta 10 expedientes de forma simultánea en zonas sin cobertura, acumulando la secuencia de eventos localmente para sincronizarlos al 100% de forma asíncrona una vez detectada una red de datos estable.

WON'T HAVE (Excluidos de esta fase / Próxima versión)

- **RF-10: Firma Digital en Actas de Comité:** Se pospone la integración nativa con entidades certificadoras externas de firma digital avanzada. En esta primera fase, la autenticación mediante credenciales institucionales seguras y las fotografías de respaldo en campo actúan como evidencia operativa crítica.

2.2. Requerimientos No Funcionales Críticos (RNF)

- **RNF-01: Seguridad y Cifrado Grado Bancario:** Los datos almacenados en reposo (tanto en el servidor central PostgreSQL como en las bases de datos locales SQLite/Room de los dispositivos móviles) deben estar cifrados de punta a punta bajo el algoritmo **AES-256** en combinación con el uso de *Android Keystore*.
- **RNF-02: Regla de Oro de Consistencia Financiera:** El sistema debe impedir automáticamente el envío, guardado o procesamiento de cualquier balance contable si existe un descuadre en la ecuación contable fundamental:

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio}$$

Se establece un margen técnico de tolerancia por redondeo reglamentario de **hasta ±10 Bs.** Cualquier variación superior arrojará una excepción de dominio de negocio (**BalanceDescuadradoException**) y detendrá de inmediato el flujo transaccional.

- **RNF-03: Desempeño y Rendimiento:** El tiempo de despacho de lecturas y consultas en pantalla sobre los expedientes financieros debe ser **menor a 2 segundos** bajo concurrencia masiva, resuelto mediante vistas desnormalizadas optimizadas en el Query Side.

3. MATRIZ DE TRAZABILIDAD TÉCNICA (MÓDULOS DEL SPRINT 1 Y 2)

Para garantizar la auditabilidad y la calidad de la entrega frente al Product Owner, cada requerimiento del Producto 1 se mapea directamente con su implementación de código y sus respectivas pruebas automatizadas de cobertura:

ID Req.	Descripción Breve	Componente Frontend (React)	Componente Backend (Java/Axon)	Clase de Prueba Automatizada
RF-AUTH-01	Autenticación y Segregación de Roles	src/pages/Login.tsx	UsuarioAggregate	UsuarioControllerTest.java Login.test.tsx
RF-02.1	Registro de Cliente y UUID Único	RegistrarCliente.tsx	ClienteAggregate	ClienteControllerTest.java (Valida CI/NIT único)
RF-02.2	Checklist de Requisitos Físicos	ChecklistDocumentos.tsx	DocumentoAggregate	DocumentoControllerTest.java (Valida carga de PDFs)
RF-03.1	Volteo y Validación Contable (±10 Bs.)	VolteoBalances.tsx	BalanceAggregate	BalanceControllerTest.java (Simula descuadres permitidos)

4. CONTROL DE CALIDAD (QA) Y EXCEPCIONES DE DOMINIO

Como parte integral de los estándares de desarrollo del proyecto, se definieron e implementaron excepciones personalizadas dentro de la capa de dominio puro (core/domain/) para interceptar infracciones normativas antes de que afecten a la base de datos relacional de producción:

1. **DocumentoInvalidoException:** Se dispara si el formato del CI o NIT ingresado por el Asesor de Campo no cumple con la estructura regex oficial de Bolivia.

2. **BalanceDescuadradoException:** Intercepta cargas financieras en el backend cuando la diferencia absoluta entre el Activo Total y la suma de Pasivo + Patrimonio excede el límite matemático de los **10 Bs.** permitidos.

Reporte Estadístico de Cobertura de Código

- **Total de Pruebas Automatizadas:** 35 ejecutadas exitosamente (25 Backend con JUnit 5 + 10 Frontend con Jest/React Testing Library).
- **Cobertura de Línea Global:** **88.3%**, superando el umbral base del 80% exigido por las políticas de TI del banco.
- **Mitigación de Seguridad:** Se resolvió la vulnerabilidad crítica de dependencias **CVE-2024-30172** mediante la actualización de la librería criptográfica bcprov-jdk15on a la versión estable 1.79 en el descriptor pom.xml.

5. PLAN DE ADOPCIÓN Y PRÓXIMOS PASOS

Con la aprobación formal del **Producto 1**, la consultoría habilita el inicio técnico y operativo del **Sprint 3**, el cual contempla los siguientes hitos:

1. **Migración de Base de Datos:** Transición completa del entorno de desarrollo local (H2 Database en memoria) hacia el clúster relacional definitivo **PostgreSQL** mediante variables de entorno aisladas en contenedores.
2. **Despliegue del Motor de Evaluación Sectorial (RF-04):** Desarrollo de algoritmos específicos para evaluar rendimientos agrícolas, pecuarios y de producción según las zonas geográficas del territorio boliviano.
3. **Prueba Piloto Controlada:** Despliegue controlado del APK móvil en las agencias regionales del BDP de La Paz y Santa Cruz con asesores seleccionados como "Embajadores Digitales".